PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Lezione
“*Distribuzioni di frequenza*”

Distribuzioni di frequenza

Distribuzione di frequenza= è il calcolo delle frequenze per ciascun valore o categoria della variabile. Iniziale elaborazione dei

dati, qualsiasi sia la scala in cui sono stati raccolti; modalità di raggruppare ed ordinare dei dati grezzi.

Tabelle a doppia entrata

Una tabella a doppia entrata registra quante volte (cioè la frequenza assoluta) una coppia di modalità si presenta contemporaneamente per X e per Y.

	Stato civile Y				
Sesso X		Vedovo/a	Coniugato /a	Celibe/ Nubile	Totale
	Maschi	29	110	18	157
	Femmine	69	44	24	137
	Totale	98	154	42	294

PEGASO

Descrivere i dati: Distribuzioni di frequenza

25 partecipanti, ognuno con il suo punteggio (es. numero di errori commessi ad un test di memoria)

{2, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 5, 5, 6, 7, 8}

num. errori (xi)	frequenze (fi)
1	3
2	3
3	4
4	5
5	5
6	2
7	2
8	1

PEGASO

Tabelle di frequenza relativa e percentuale

25 partecipanti, ognuno con il suo punteggio (es. numero di errori commessi ad un test di memoria)

{2, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 5, 5, 6, 7, 8}

num. err.	freq.	Freq. relativa	Freq. %
1	3	0.12	12
2	3	0.12	12
3	4	0.16	16
4	5	0.20	20
5	5	0.20	20
6	2	0.08	8
7	2	0.08	8
8	1	0.04	4
TOT	25	1	100

PEGASO

Tabelle di frequenza cumulata

25 partecipanti, ognuno con il suo punteggio (es. numero di errori commessi ad un test di memoria)

{2, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 5, 5, 6, 7, 8}

num. err.	freq.	Freq. cumulata	Freq. cum %
1	3	3	12
2	3	6	24
3	4	10	40
4	5	15	60
5	5	20	80
6	2	22	88
7	2	24	96
8	1	25	100
TOT	25		

Distribuzione di frequenza per variabili discrete

Numero componenti famiglie	Lombardia		Calabria	
	Freq. Assolute	Freq. Relative	Freq. Assolute	Freq. Relative
1.00	591,927	0,19	105,823	0,17
2.00	743,032	0,24	135,252	0,21
3.00	747,740	0,24	111,192	0,18
4.00	665,163	0,22	129,278	0,21
5.00	233,871	0,08	79,952	0,13
6 e più	100,054	0,03	63,516	0,10
Totale	3,081,787	1,00	622,313	1,00

PEGASO

Riepilogo: presentare una distribuzione di frequenza

1) Definire le categorie o i valori della variabile
2) Per ciascuna categoria o valore, contare i soggetti che hanno ottenuto quel valore o che sono stati attribuiti a quella categoria
3) Predisporre una tabella: nella prima colonna porre le categorie o i valori della variabile. Nella seconda colonna riportare le **frequenze**.
4) Per ottenere la distribuzione di **frequenza relativa**, dividere ciascuna frequenza per *n*, il totale dei casi osservati.
5) Per la distribuzione di **frequenza percentuale**, riportare i valori percentuali, moltiplicando per 100 le frequenze relative.
6) Quando la variabile non è su scala nominale può essere calcolata la **frequenza cumulata** sommando alla frequenza di ciascun valore le frequenze per i valori che lo precedono.
7) Per le **frequenze cumulate relative**, dividere le frequenze cumulate per *n*.

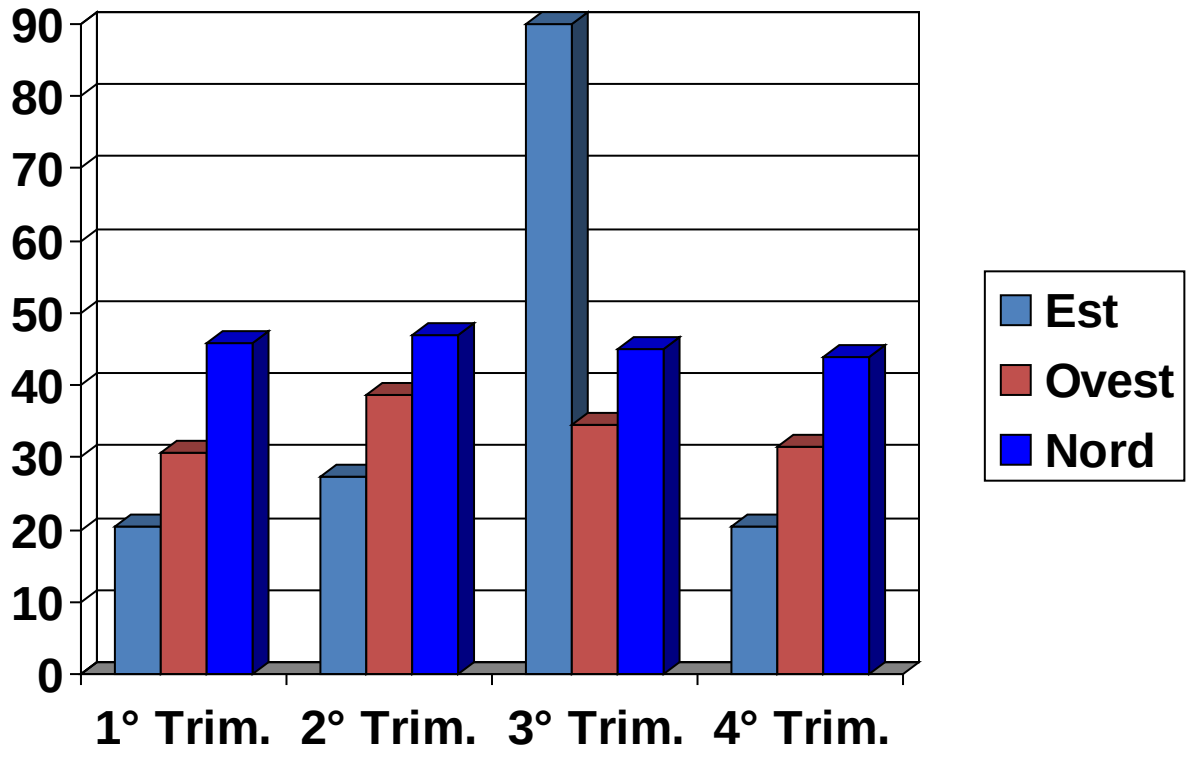
Rappresentazione delle rilevazioni statistiche

Per rappresentare i dati di una indagine statistica si possono quindi utilizzare le seguenti tipologie:

- **Le distribuzioni di frequenza**
- **Le serie storiche**
- **Le serie territoriali**
- **Le matrici dei dati**

PEGASO

Rappresentazione della distribuzione di frequenza con Istogramma



PEGASO

Matrice dei dati rilevati oggetto dell'indagine

n° unità	X_1	X_2	X_3	$\cdots$	X_q
1	x_{11}	x_{12}	x_{13}	$\cdots$	x_{1q}
2	x_{21}	x_{22}	x_{23}	$\cdots$	x_{2q}
…	…	…	…	…	…
k	x_{k1}	x_{k2}	x_{k3}		x_{kq}
…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…
n	x_{n1}	x_{n2}	x_{n3}	$\cdots$	x_{nq}

Caratteri dell'unità "k"

Valori rilevati del carattere X_2

PEGASO

Esempio 1.

Matrice dei dati

k	X_1	X_2	X_3
1	E	1	12
2	E	2	10
3	C	3	14
4	L	4	17
5	C	2	26
6	C	4	15
7	E	1	16
8	L	3	5
9	L	5	28
10	E	2	23
11	C	2	16
12	C	4	20
13	L	3	18
14	L	6	34
15	C	2	19
16	L	4	25
17	C	1	7
18	C	3	18
19	L	4	22
20	E	2	8

PEGASO

Osservazioni

La "matrice dei dati" è spesso costituita da colonne più numerose, rispetto a quelle dell'esempio 1, in quanto i caratteri da tenere in considerazione e comunque rilevati comprendono aspetti di cui si vuol verificare l'influenza su quelli scelti specificatamente per l'indagine oggetto di interesse, questo avviene in particolare in inchieste e studi demoscopici. L'analisi dei dati si svolge, in un primo tempo, studiando i dati relativi a ogni singolo carattere (per "colonna") e, in secondo luogo, esaminando le relazioni tra due caratteri per volta e poi estendendo lo studio a più caratteri considerati congiuntamente.

PEGASO

Fenomeno allo studio: informazioni riguardanti un complesso di appartamenti lungo la via di una città. *Numerosità*: $n = 20$

Caratteri: numero $q = 3$.

- X_1: tipo di appartamento. C≡Civile; E≡Economico; L≡Lusso;
- X_2: numero locali dell'appartamento;
- X_3: consumo energetico di metano nel trimestre scorso, in m^3.